FACULDADE DE TECNOLOGIA DE FRANCA – “Dr. THOMAZ NOVELINO”

TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE MULTIPLATAFORMA

NOSSO SANGUE

Integração Hemocentro e Usuários

Carolina Carneiro Silva
Guilherme Henrique Lopes
Daniel Lemos Amparado Junior
Victor Medeiros Fidalgo

Franca-SP
2026/1

NOSSO SANGUE - INTEGRAÇÃO HEMOCENTRO E USUÁRIOS

Briefing

O Brasil registra anualmente cerca de 1,6% de sua população como doadora de sangue, índice que permanece abaixo da meta de 2% recomendada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Essa demanda constante e emergencial coexiste com um ecossistema de captação reativo e fragmentado: campanhas esporádicas, apelos informais em redes sociais e falta de dados centralizados. Hemocentros que enfrentam estoques críticos de tipagens específicas perdem eficiência nos canais tradicionais de comunicação, e o doador em potencial esbarra na fricção de não saber onde, quando e se o seu tipo sanguíneo é necessário de forma urgente.

A questão-problema que origina o projeto pode ser enunciada da seguinte forma: como facilitar o contato entre a demanda dos hemocentros com os doadores interessados, garantindo um fluxo de captação contínuo, previsível e georreferenciado?

A justificativa para a solução proposta apoia-se em três pilares bibliográficos e de arquitetura de sistemas. Primeiro, na sociologia da doação e altruísmo (TITMUSS, R., 1970 — *The Gift Relationship*), que postula que a doação voluntária atinge seu engajamento máximo quando o sistema remove barreiras logísticas e cognitivas, transformando a solidariedade em um processo sem atritos. Segundo, na literatura sobre Saúde Digital (*e-Health*), que evidencia que plataformas unificadas com sistemas de notificação segmentada reduzem o tempo de resposta a emergências médicas e aumentam as taxas de doação de repetição. Terceiro, na constatação técnica de que a adoção de bancos de dados em tempo real e geolocalização permite o cruzamento dinâmico entre o déficit exato de um banco de sangue (demanda) e a disponibilidade de doadores aptos na mesma região (oferta), superando o engessamento das campanhas de massa.

O projeto nasce, portanto, não como um simples diretório de endereços clínicos, mas como uma infraestrutura de logística humana e saúde pública: um contraponto tecnológico à desorganização informacional, capaz de converter a intenção de doar em uma ação imediata e direcionada.

Plano de Ação 5W1H

O Plano de Ação 5W1H foi empregado para transformar a questão-problema em diretrizes operacionais claras, eliminando ambiguidades no escopo do desenvolvimento e definindo os fluxos de interação entre os hemocentros e a rede de voluntários.

What (O quê?): Construção de um sistema integrado de gestão e captação, composto por uma aplicação web para os hemocentros e um aplicativo móvel para os doadores, focado no controle de estoques de sangue, engajamento de usuários e monitoramento de infraestrutura.

Why (Por quê?): Porque é necessário garantir o atendimento contínuo das demandas do banco de sangue e evitar a perda de bolsas por falhas de armazenamento. A plataforma visa facilitar o acesso da população, permitir a verificação de aptidão sem deslocamento físico e, consequentemente, ampliar a rede de doadores e a regularidade das coletas.

Who (Quem?): Usuários finais externos: doadores de sangue em busca de praticidade e acompanhamento de seu histórico. Atores internos: gerentes de bancos de sangue e funcionários gerais responsáveis pela recepção, documentação clínica e monitoramento de equipamentos.

When (Quando?): Para os hemocentros, a atuação é ininterrupta no monitoramento de câmaras frias e estoques, e sob demanda durante a recepção de voluntários. Para os doadores, o uso ocorre de forma autônoma para consultas de aptidão e de forma responsiva no momento em que os estoques entram em baixa.

Where (Onde?): No ecossistema digital, com arquitetura dividida em duas frentes: uma aplicação web gerencial de uso interno nas instalações clínicas e um aplicativo móvel acessível aos doadores de qualquer localidade.

How (Como?): A operação interna ocorre via dashboard web, que consolida dados de estoque alimentados por sensores IoT e permite o controle de temperatura das câmaras frias, além de fornecer telas para o cadastro e documentação das etapas de doação. A captação ativa é realizada por um disparador no sistema web, que permite ao gerente selecionar tipagens sanguíneas em baixa e enviar alertas direcionados via SMS para os voluntários cadastrados. Pelo aplicativo, o usuário

recebe essas campanhas, acessa seu histórico de doações e responde a um questionário de pré-triagem espelhado na entrevista clínica oficial.

Personas

A construção das personas foi conduzida com base em caracterização etnográfica, privilegiando não apenas atributos demográficos, mas os contextos comportamentais, as motivações latentes e as frustrações específicas de cada perfil envolvido no ecossistema de captação e gestão de sangue.

Persona 1: Lucas - O Doador Bem-Intencionado, mas Inseguro Lucas tem 20 anos, é estudante universitário e tem muita vontade de contribuir socialmente. Seu principal canal de informação são as redes sociais, onde frequentemente vê apelos por doação. No entanto, ele desconhece os critérios rigorosos de inaptidão temporária ou definitiva (como o tempo de espera após fazer uma tatuagem ou restrições de peso e viagens). Sua dor central é a frustração de "perder tempo indo até o hemocentro para descobrir na hora que não pode doar". O insight obtido a partir desse perfil é que o aplicativo precisa oferecer um formulário de pré-triagem claro e acessível, que simule a entrevista clínica e garanta que o usuário só se desloque quando tiver alta probabilidade de estar apto.

Persona 2: Mariana - A Doadora Frequente e Ocupada Mariana tem 34 anos, é analista financeira e sabe que possui sangue tipo O- (doador universal). Ela entende a importância da doação, mas, devido à rotina acelerada, acaba doando apenas quando vê notícias de grandes tragédias na televisão. Sua frustração é a falta de comunicação direcionada: ela não sabe quando o banco de sangue da sua cidade está especificamente precisando do seu tipo sanguíneo, nem tem controle exato de quando completou o intervalo mínimo desde a última coleta. O insight obtido é que esse perfil exige um sistema de notificações passivas (alertas via SMS) e um histórico digital de doações — funcionalidades que transformam a intenção difusa em uma ação engajada e no momento certo.

Persona Secundária (Interna): O Gestor de Hemocentro / Enfermeiro Triador Perfil interno da aplicação, com função crítica para a sustentabilidade e segurança do banco de sangue. O gestor precisa monitorar em tempo real os níveis de cada tipagem sanguínea e garantir a integridade física das bolsas armazenadas, evitando perdas. Sua principal dor é depender de ligações manuais ou campanhas genéricas na mídia que demoram a surtir efeito. O insight central para esse usuário é

a necessidade de um painel administrativo (dashboard web) que integre os dados de temperatura das câmaras frias via IoT e possua um gatilho de acionamento rápido para disparar campanhas segmentadas apenas para os doadores do tipo sanguíneo que está em déficit.

Benchmark

A análise de concorrência revela que o mercado brasileiro de e-Health para hemoterapia divide-se entre aplicativos voltados puramente para a experiência do voluntário e iniciativas institucionais restritas a hospitais específicos.

Matriz de Concorrência (Benchmarking)

Solução (App)	Foco Principal	Funcionalidades Chave	Lacuna (Oportunidade para o Projeto)
SangueApp	Engajamento e histórico pessoal do doador.	Gamificação, cálculo de intervalo de doação e ranking.	Atua como diário pessoal; não possui integração com o painel de estoque e a gestão interna do hemocentro.
Meu Hemocentro RP	Atendimento regional (Ribeirão Preto).	Agendamento, avisos de uso da bolsa coletada e carteira digital.	Fechado para uma única rede institucional ligada à USP; não oferece escalabilidade para clínicas de outras regiões.
Hemocione	Educação e localização.	Teste de elegibilidade e mapa de hemocentros e eventos próximos.	Funciona como vitrine de campanhas, sem ferramentas de controle de câmara fria ou acionamento ativo pelo gestor.
Nosso Projeto	Logística integrada (Doador ↔ Hemocentro).	Pré-triagem móvel, SMS segmentado por tipagem, dashboard web de estoque e monitoramento IoT.	**Diferencial:** Conecta diretamente a dor logística do gestor à captação segmentada, fechando o ciclo de oferta e demanda.

Insights Estratégicos para o Desenvolvimento:

- **A dor do hemocentro é o diferencial competitivo:** A maioria dos aplicativos foca exclusivamente no voluntário. A inclusão de um *dashboard* gerencial web para os funcionários, capaz de monitorar estoques e integrar sensores de temperatura das bolsas de sangue, posiciona o projeto como uma solução de gestão hospitalar, não apenas de marketing.
- **Captação ativa e cirúrgica:** Aplicativos tradicionais exigem que o usuário tenha a proatividade de abrir o app para checar se precisam dele. O projeto inverte essa lógica: o botão de disparo no dashboard permite que o gerente envie SMS apenas para doadores "O-" quando esse estoque específico cai, cortando o custo e o esforço de campanhas genéricas.
- **Pré-triagem como filtro de fricção:** Plataformas como o Hemocione validam a eficácia de testes rápidos de aptidão. O projeto espelha a entrevista clínica oficial diretamente no aplicativo, garantindo que o usuário só se desloque quando as chances de inaptidão na recepção forem mínimas, otimizando o tempo dos enfermeiros.

Jornadas de Usuários

A jornada atual (As-Is) do potencial doador de sangue é marcada por barreiras logísticas, desinformação e ausência de comunicação direcionada. Sem uma infraestrutura digital que cruze a demanda do hemocentro com a aptidão do voluntário, o processo depende quase exclusivamente de apelos reativos na mídia. Esse ecossistema fragmentado obriga o doador a enfrentar atritos cognitivos e práticos, o que frequentemente converte a solidariedade inicial em frustração, resultando em baixas taxas de fidelização.

Jornada Atual (As-Is) — Sem o sistema Nosso Sangue

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
1. A Motivação	O indivíduo decide doar impulsionado por tragédias ou campanhas de emergência na mídia, desconhecendo o déficit diário.	TV, campanhas genéricas, grupos de WhatsApp.	Alta motivação / Solidariedade
2. A Busca	Tenta descobrir regras de doação, horários e locais, frequentemente esbarrando em mitos e dúvidas sobre sua própria saúde.	Buscadores na web, sites institucionais desatualizados.	Confusão / Incerteza
3. A Fricção Logística	Desloca-se fisicamente até o hemocentro sem saber se o seu tipo sanguíneo específico é realmente necessário naquele momento.	Recepção hospitalar, transporte/trânsito.	Ansiedade / Desgaste
4. O Desfecho (Triagem)	Aguarda em filas para, muitas vezes, descobrir apenas na entrevista médica que está	Sala de triagem clínica presencial.	Frustração / Sensação de tempo perdido

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
	temporariamente inapto para doar.		
5. O Silêncio Pós-Doação	Os que conseguem doar vão embora sem saber o impacto de sua ação e não recebem lembretes claros sobre a próxima janela de doação.	Ausência total de contato ou acompanhamento.	Desconexão / Esquecimento
6. Longo Prazo	O cidadão não fideliza o hábito, tornando-se um doador esporádico que só retorna em situações extremas, ou abandona a prática.	Dia a dia.	Estagnação / Distanciamento

Jornada Proposta (To-Be) — Doador de Sangue

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
1. Conscientização e Descoberta	**O usuário toma conhecimento do aplicativo por campanhas do hemocentro, indicação ou após ouvir sobre estoques baixos.**	**Redes sociais do hemocentro ou loja de aplicativos.**	**Curiosidade / Motivação**
2. Cadastro e Onboarding	**Realiza o cadastro informando dados básicos (nome, CPF, tipo sanguíneo, contato).**	**Tela de registro do aplicativo "Nosso Sangue".**	**Segurança / Facilidade**
3. Autoavaliação (Pré-triagem)	**Responde a um questionário que simula a entrevista clínica do**	**Formulário de triagem no aplicativo.**	**Clareza / Alívio (evita viagens perdidas)**

Etapa	Ação	Ponto de Contato	Sentimento
	hemocentro para avaliar se está apto a doar.		
4. Engajamento Passivo	O usuário acompanha o nível de estoque do seu tipo sanguíneo nos hemocentros de sua cidade.	Dashboard/Home do aplicativo.	Pertencimento
5. Acionamento Ativo (O Chamado)	O usuário recebe um SMS ou notificação push informando que o seu tipo sanguíneo está em baixa.	Notificação Push / SMS no celular.	Urgência / Propósito
6. Ação e Registro	O usuário comparece ao hemocentro. Após a doação, o funcionário registra a coleta no sistema.	Recepção do hemocentro / Sistema Web.	Realização
7. Acompanhamento Pós-Doação	O doador recebe um certificado digital, vê seu contador de vidas salvas ser atualizado e recebe o aviso de quando poderá doar novamente.	Perfil e Histórico no aplicativo.	Orgulho / Motivação para retornar

Regras de Negócios

Domínio: Controle de Armazenamento e IoT

- **RN-001 - Limites de Temperatura de Armazenamento:** O sangue total deve ser estocado obrigatoriamente em uma faixa de temperatura entre 2°C e 6°C. Variações fora desta faixa devem ser registradas, pois resultam no descarte das bolsas de sangue e apresentam riscos à saúde dos receptores.
- **RN-002 - Controle Estatístico de Processo (CEP) Preditivo:** O sistema deve aplicar ferramentas de CEP sobre as leituras dos sensores IoT para atuar de forma preventiva. A aplicação deve calcular a média e o desvio-padrão das temperaturas para identificar tendências de degradação do compressor e emitir alertas de "fora de controle" antes que o limite crítico seja atingido.
- **RN-003 - Classificação de Status Ambiental:** Cada leitura ambiental processada pelo sistema deve ser obrigatoriamente classificada como "normal", "fora de controle" ou "fora de especificação" com base nos cálculos de limites de controle (UCL e LCL).

Domínio: Captação e Engajamento de Doadores

- **RN-004 - Disparo de Notificações Direcionadas:** O sistema web deve permitir o envio de alertas preditivos, via push ou SMS, especificamente direcionados aos doadores cujo tipo sanguíneo esteja em níveis críticos no estoque. O objetivo é gerar um senso de urgência e pertencimento.
- **RN-005 - Cálculo de Impacto (Gamificação):** O aplicativo mobile deve utilizar elementos de gamificação para reter doadores. O sistema deve incluir um "Contador de Vidas Salvas" que atualiza o impacto social do usuário calculando até 4 vidas salvas para cada doação registrada.

Domínio: Gestão de Estoque e Estatística

- **RN-006 - Previsão de Demanda de Estoque:** O sistema deve utilizar a funcionalidade Relatório_previsao_demanda para processar a série histórica

de doações e gerar projeções semanais. Essa previsão deve cobrir as próximas quatro semanas e abranger os 8 tipos sanguíneos.

- **RN-007 - Intervalo de Confiança em Previsões:** Todas as projeções de demanda futuras geradas pelo modelo de regressão linear (ou SARIMA) devem obrigatoriamente incluir e exibir um intervalo de confiança estatística de 95%.
- **RN-008 - Indicadores de Estudo do Doador:** O banco de dados deve agregar métricas descritivas sobre a base de doadores por meio da função Relatório_estudo_doador. O sistema deve calcular obrigatoriamente a taxa de retorno dos doadores, o tempo médio decorrido entre doações e a distribuição dos doadores por faixa etária.

Domínio: Acesso e Permissões

- **RN-009 - Segregação de Plataformas por Perfil:** O acesso de doadores deve ser restrito ao aplicativo mobile, onde poderão realizar cadastro, consultar estoques, ler instruções e acessar o histórico de doações. Os funcionários e gestores de hemocentros devem utilizar exclusivamente a aplicação web para visualizar o dashboard de estoque, gerenciar campanhas, emitir alertas e extrair relatórios.

Requisitos do Sistema

Os requisitos foram levantados a partir da questão-problema, das personas, das jornadas de usuário e das regras de negócio, e traduzem o que o ecossistema **Nosso Sangue** deve fazer (requisitos funcionais) e as qualidades que deve apresentar (requisitos não funcionais). A coluna de plataforma indica onde cada requisito é atendido, em consonância com a RN-009 (segregação de plataformas por perfil).

Requisitos Funcionais

ID	Requisito	Plataforma
RF-01	Cadastro de doadores com nome, CPF, data de nascimento, tipo sanguíneo, telefone e e-mail, e autenticação por e-mail e senha.	Mobile
RF-02	Autenticação de funcionários e gestores vinculados a um hemocentro, com perfis de acesso (administrador, operador e visualizador).	Web
RF-03	Consulta do estoque de sangue dos hemocentros por cidade.	Mobile
RF-04	Consulta de perfil e histórico de doações do doador, incluindo a data em que poderá doar novamente.	Mobile
RF-05	Recebimento e leitura de notificações (campanhas e aviso de nova janela de doação).	Mobile
RF-06	Dashboard de estoque por tipagem sanguínea, com níveis mínimo e crítico.	Web
RF-07	Monitoramento da câmara fria: temperatura e umidade em tempo próximo ao real.	Web
RF-08	Geração automática e consulta de alertas (estoque baixo ou crítico, temperatura, umidade e sensor offline), com registro de resolução.	Web / Banco
RF-09	Busca de doador por CPF na recepção do hemocentro.	Web
RF-10	Registro de doação de forma atômica: grava a doação, a movimentação, atualiza o estoque e o contador do doador e gera a notificação de próxima doação.	Web / API
RF-11	Criação de campanha segmentada por tipo sanguíneo, título, mensagem e canal, com notificação automática dos doadores do tipo selecionado.	Web / API
RF-12	Relatórios estatísticos: média de doações, estudo de doadores, previsão de demanda e controle estatístico de processo (CEP).	Web
RF-13	Ingestão de leituras de temperatura e umidade enviadas pelos sensores IoT.	IoT / API

ID	Requisito	Plataforma
RF-14	Ingestão de leituras de balança e detecção automática de entrada ou saída de bolsas pela variação de peso.	IoT / API

Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Segurança	Autenticação por JWT do Supabase em toda rota protegida; Row Level Security (RLS) no banco; chave de serviço (service role) exclusiva do backend; Helmet e CORS configurável por ambiente.
RNF-02	Validação	Toda entrada da API é validada com Zod; mensagens de erro internas (5xx) não são expostas em produção.
RNF-03	Privacidade	Tratamento de dados pessoais e de saúde (CPF, tipo sanguíneo, histórico) conforme os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
RNF-04	Multiplataforma	Uma única API REST atende o aplicativo mobile, a aplicação web e os dispositivos IoT.
RNF-05	Interoperabilidade	Contrato documentado em OpenAPI (v1.9.0), com versionamento (/api/v1) e formato de erro padronizado.
RNF-06	Manutenibilidade	Código em TypeScript, esquema do banco versionado em 19 migrations e decisões de arquitetura registradas em ADRs.
RNF-07	Integridade dos dados	Operações críticas (registro de doação e leitura de balança) executadas em funções SQL atômicas, com triggers para manter o estoque consistente.
RNF-08	Disponibilidade	Hospedagem em nuvem em plano gratuito; a primeira requisição após inatividade pode levar cerca de 30 s (cold start), contornável com aquecimento prévio.
RNF-09	Testabilidade	Smoke test automatizado dos 12 endpoints críticos, executável em qualquer ambiente.
RNF-10	Usabilidade	Interface web sem etapa de build e aplicativo mobile em React Native, com navegação simples para doador e funcionário.

Casos de Uso

Os diagramas de casos de uso a seguir representam os atores do sistema e as funcionalidades de cada plataforma. O **doador** interage exclusivamente pelo aplicativo mobile; o **funcionário ou gestor** utiliza a aplicação web; e os **sensores IoT** alimentam o sistema por meio da API, que registra as leituras e aciona automaticamente alertas e atualizações de estoque.

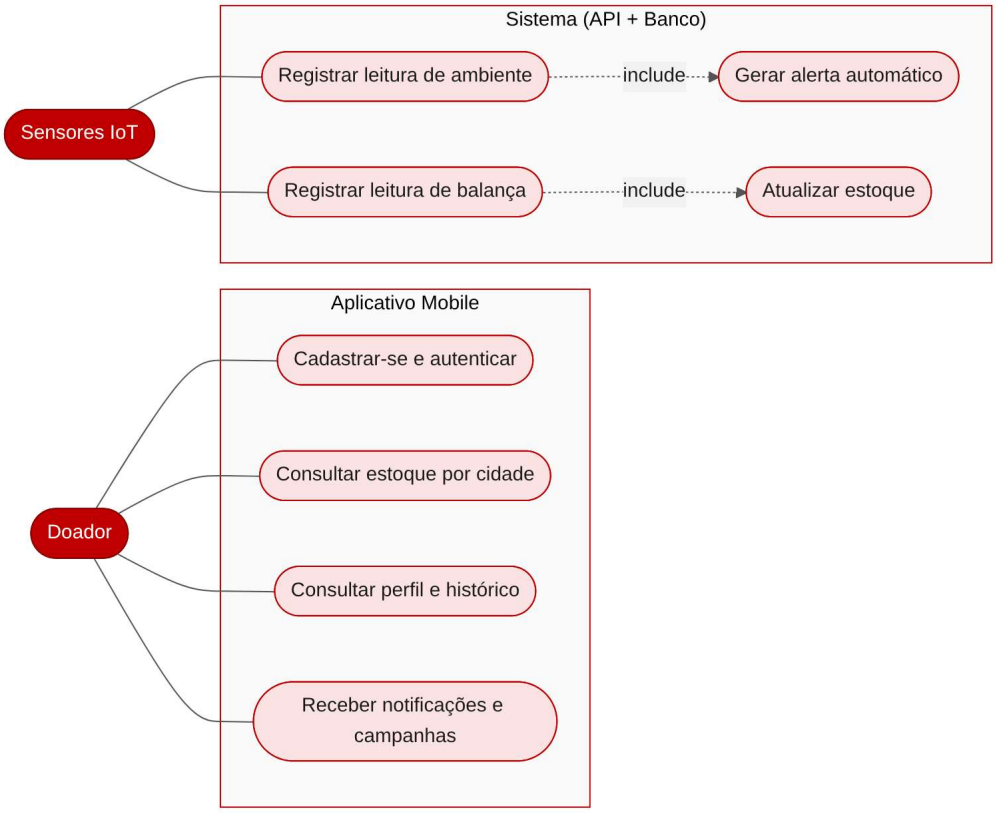


Figura 1 – Casos de uso do doador (mobile) e dos sensores IoT

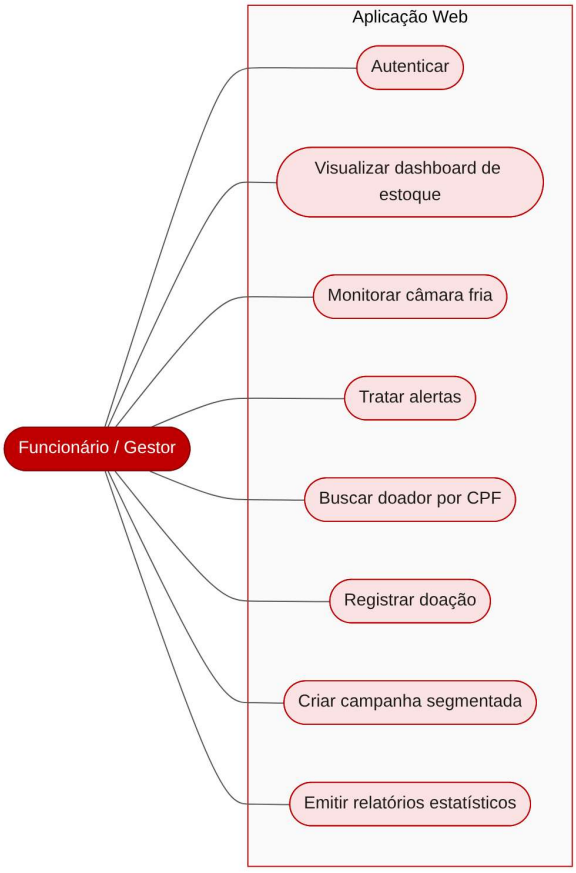


Figura 2 – Casos de uso do funcionário e gestor (web)

Arquitetura e Tecnologias

O sistema adota uma arquitetura em camadas com **API REST central**. Os clientes (web e mobile) autenticam-se diretamente no Supabase e usam o token JWT recebido para consumir a API; os dispositivos IoT enviam leituras à mesma API por HTTPS, autenticados por uma chave própria (header *x-iot-key*). A API acessa o banco de dados PostgreSQL com a chave de serviço, enquanto as políticas de RLS protegem os dados contra acesso direto indevido.

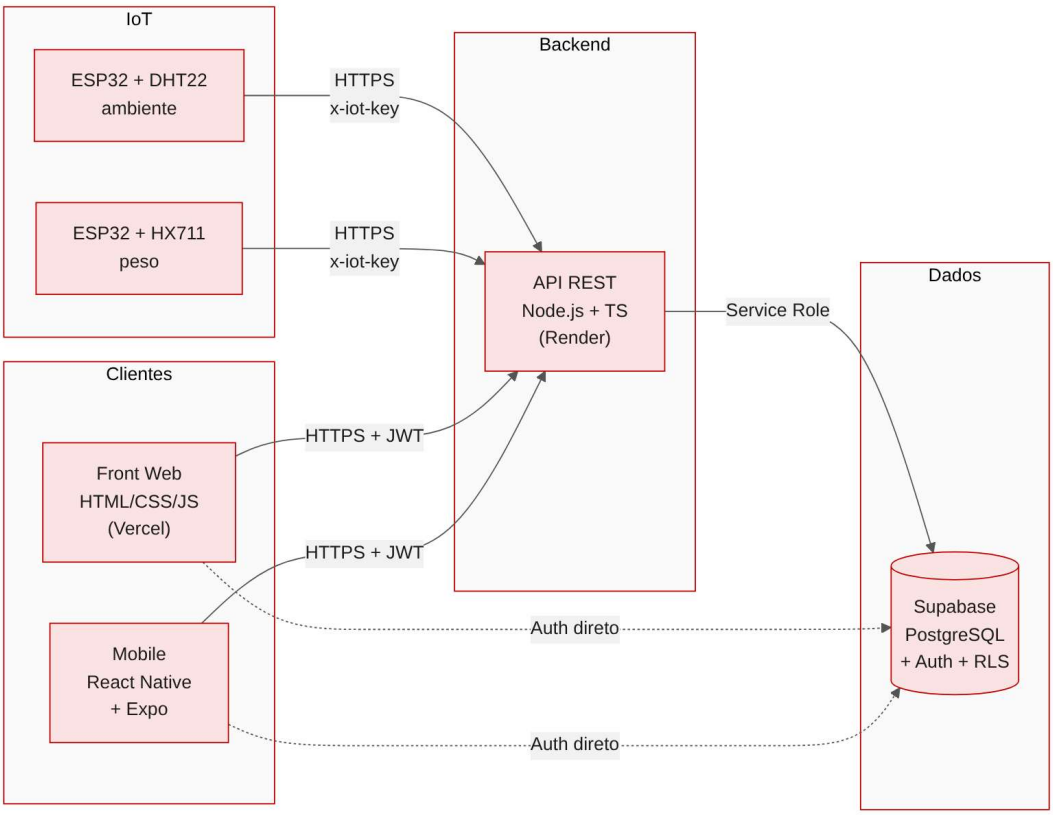


Figura 3 – Visão geral da arquitetura do Nosso Sangue

Camadas e Tecnologias

Camada	Tecnologias	Hospedagem	Responsabilidade
Aplicação web	HTML, CSS e JavaScript (módulos ES), sem build; supabase-js via CDN; Chart.js	Vercel (plano Hobby)	Painel do funcionário: estoque, câmara fria, alertas, doador, campanha e relatórios.
Aplicativo mobile	React Native, Expo e Expo Router; supabase-js com AsyncStorage	Expo Go (desenvolvimento) / EAS Build (produção)	Interface do doador: login, home por cidade, perfil, histórico e notificações.

Camada	Tecnologias	Hospedagem	Responsabilidade
API REST	Node.js 22, TypeScript, Express, Zod e supabase-js	Render (plano gratuito, região Oregon)	Regras de negócio, validação, autenticação e ingestão IoT.
Banco e Auth	PostgreSQL 15, Supabase Auth (GoTrue), RLS, pgcrypto e pg_cron	Supabase (plano gratuito, São Paulo)	Persistência, autenticação, políticas por perfil e funções SQL (RPCs).
IoT	ESP32, sensor DHT22, células de carga com HX711; simulação no Wokwi	Dispositivo / Wokwi	Leitura de temperatura, umidade e peso e envio à API por HTTP POST.

Decisões de Arquitetura (ADR)

As principais decisões técnicas foram registradas em ADRs (*Architecture Decision Records*), mantidos no repositório em *docs/adr/*.

ADR	Decisão	Consequência
001	Autenticação via Supabase no cliente	Cadastro e login ocorrem direto no Supabase (supabase-js); a API apenas valida o JWT.
002	Acesso ao banco: service role e JWT	A API usa a chave de serviço; o acesso direto com a chave pública é limitado pelas políticas de RLS.
003	Protocolo IoT: HTTP POST em vez de MQTT	Dispositivos enviam leituras por HTTPS com *x-iot-key*, sem necessidade de broker, o que simplifica a integração com ESP32 e Wokwi.
004	Deploy: Render + Supabase remoto	Ambiente de produção gratuito e reproduzível, com banco gerenciado em São Paulo.
005	Notificações: mock estruturado	As notificações são persistidas na tabela *notificacoes* (canal, lida, enviada), prontas para a futura integração com um provedor de SMS ou push.
006	Contrato de API: versionamento e formato de erro	Rotas em /api/v1 e erros padronizados no formato { erro: { codigo } }.
007	Banco local e migrations	Todo o esquema é versionado em *supabase/migrations* e pode ser recriado do zero.

Fluxos de Interação

Os três fluxos centrais do sistema estão descritos nos diagramas de sequência a seguir: registro de doação, ingestão de dados IoT e disparo de campanha.

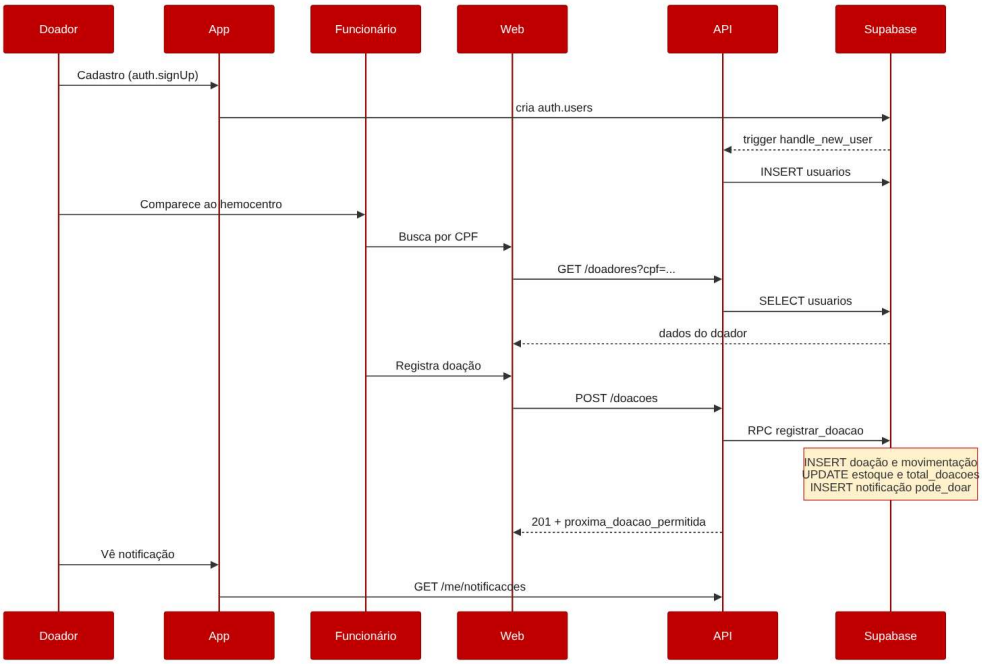


Figura 4 – Fluxo de cadastro do doador e registro de doação

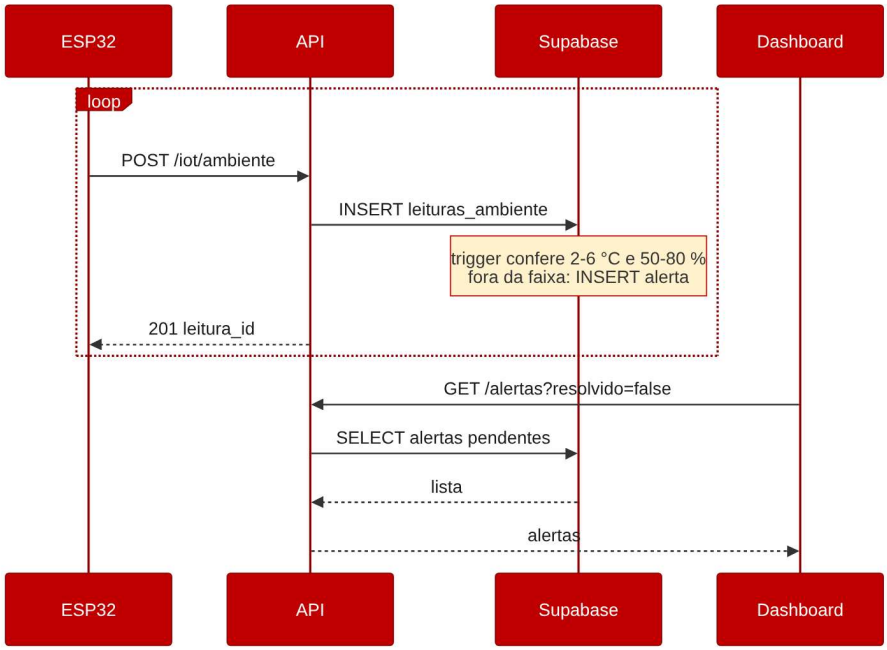


Figura 5 – Fluxo de ingestão IoT e geração de alertas

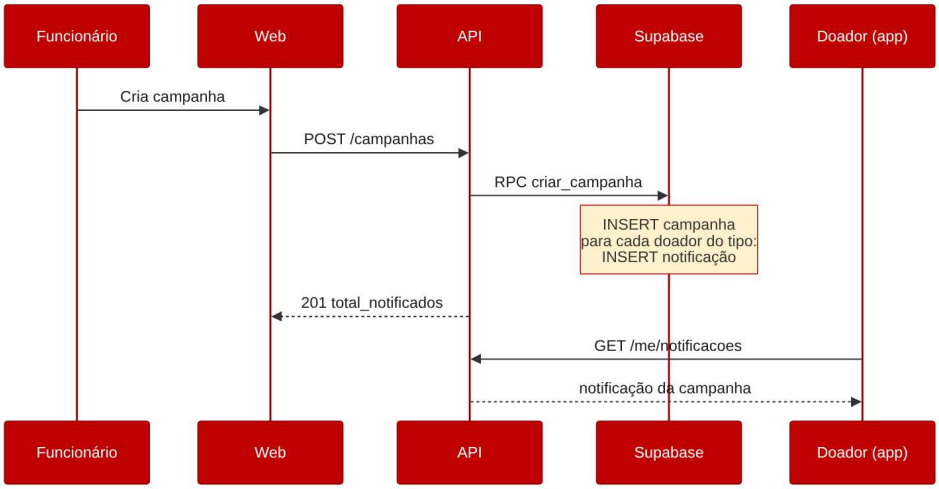


Figura 6 – Fluxo de criação de campanha e notificação dos doadores

Modelagem de Dados

O banco de dados é um **PostgreSQL 15** gerenciado pelo Supabase, com as extensões *pgcrypto* e *pg_cron* e esquema versionado em 19 migrations. A autenticação é delegada ao Supabase Auth: as tabelas de doadores e de funcionários referenciam *auth.users* e **não armazenam senha**. O controle de acesso é feito por políticas de RLS segmentadas por perfil (doador, funcionário e público).

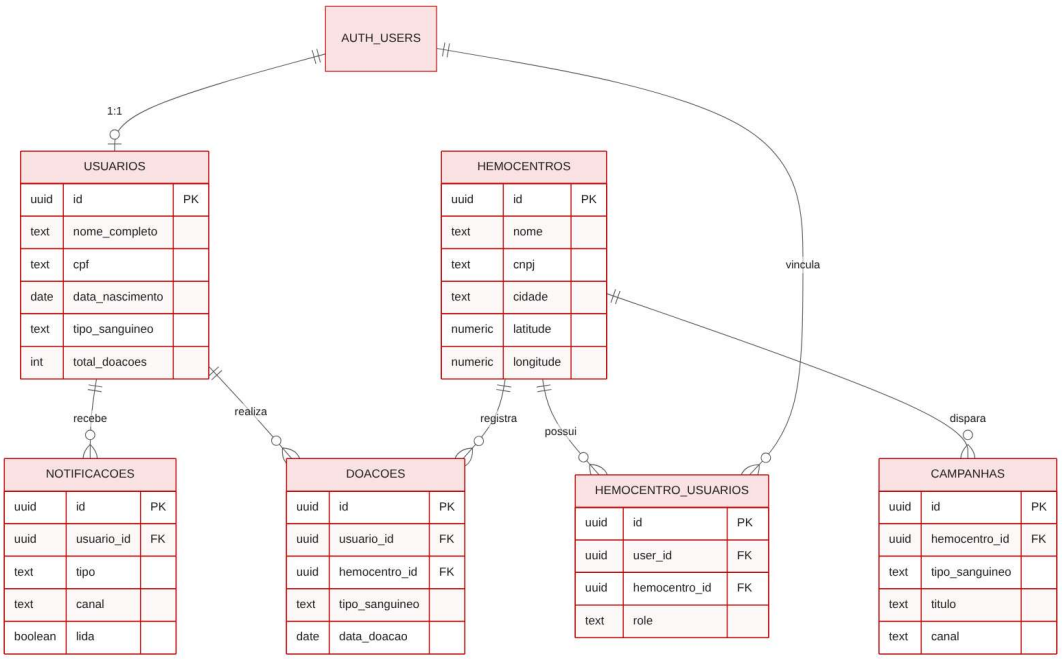


Figura 7 – Diagrama entidade-relacionamento: usuários, doações e campanhas

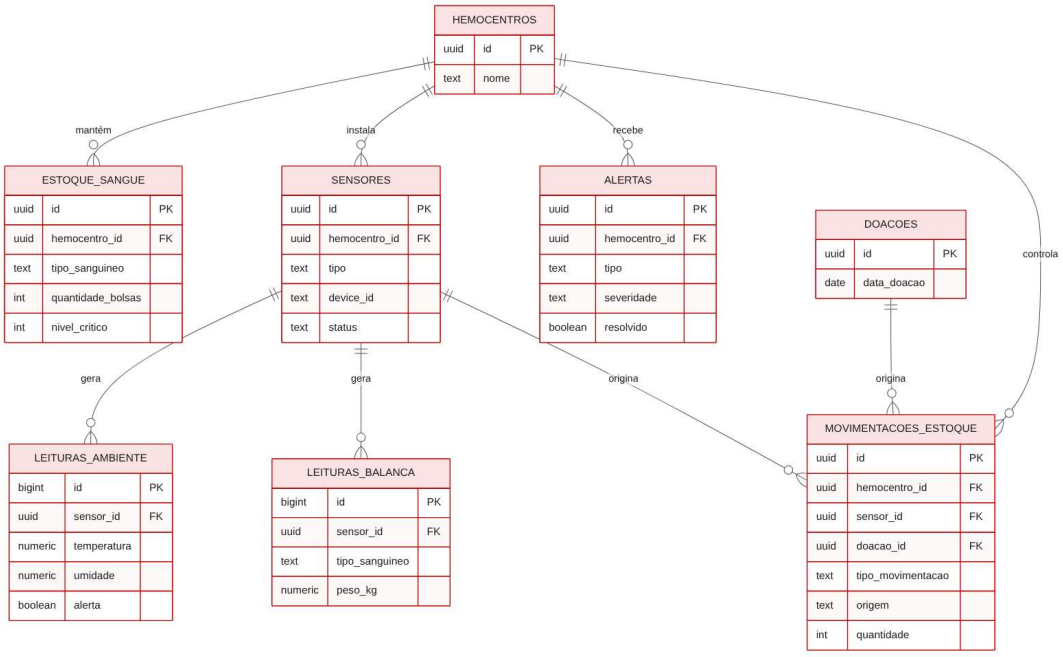


Figura 8 – Diagrama entidade-relacionamento: estoque, sensores e alertas

Entidades

Entidade	Descrição
hemocentros	Unidades de coleta: nome, CNPJ, endereço, cidade, coordenadas geográficas, contato e horário de funcionamento.
usuarios	Doadores, vinculados a auth.users: dados pessoais, tipo sanguíneo, peso, preferência de SMS, total de doações e pontos.
hemocentro_usuarios	Funcionários vinculados a um hemocentro, com papel (admin, operador ou visualizador).
doacoes	Registro de cada doação, com doador, hemocentro, tipo sanguíneo, data e situação.
estoque_sangue	Estado atual do estoque por hemocentro e tipo sanguíneo, com níveis mínimo e crítico.
movimentacoes_estoque	Histórico de entradas e saídas (doação, transfusão, descarte, ajuste manual ou balança IoT), com rastreabilidade do sensor, da doação e do funcionário.
sensores	Dispositivos IoT (balança, ambiente, câmera ou combinado), com identificador físico, localização, status e última comunicação.
leituras_ambiente	Histórico de temperatura e umidade, com indicação de alerta.
leituras_balanca	Histórico de pesos lidos, com tipo sanguíneo monitorado e bolsas estimadas.
alertas	Alertas de estoque, temperatura, umidade e sensor offline, com severidade e dados de resolução.

Entidade	Descrição
campanhas	Campanhas de captação por tipo sanguíneo, com título, mensagem, canal e total de notificados.
notificacoes	Mensagens destinadas aos doadores (campanha, pode doar, estoque baixo), com canal, status de leitura e de envio.

Funções e Triggers

Objeto	Tipo	Função
registrar_doacao	RPC	Registra a doação de forma atômica: grava doação e movimentação, atualiza estoque e contador do doador e gera a notificação de próxima doação.
criar_campanha	RPC	Cria a campanha e notifica todos os doadores do tipo sanguíneo selecionado.
processar_leitura_balanca	RPC	Grava a leitura e, se a variação de peso for de pelo menos 70 % do peso de uma bolsa (0,45 kg), registra a movimentação de entrada ou saída.
previsao_demanda_sazonal	RPC	Projeta a demanda semanal com índice sazonal e intervalo de confiança de 95 %.
relatorio_media_doacoes	RPC	Total de doações, média diária, doadores únicos e distribuição por tipo sanguíneo.
relatorio_estudo_doador	RPC	Taxa de retorno, intervalo médio entre doações e retorno por faixa etária.
relatorio_cep	RPC	Controle estatístico de processo da temperatura, com limites de controle e classificação de cada ponto.
aplicar_movimentacao_estoque	Trigger	Após cada movimentação, soma ou subtrai as bolsas em estoque_sangue, sem permitir saldo negativo.
verificar_ambiente_e_alertar	Trigger	Após cada leitura de ambiente, gera alerta se a temperatura sair de 2–6 °C ou a umidade de 50–80 %.
handle_new_user	Trigger	Ao criar um usuário no Supabase Auth, cria o registro correspondente em usuarios.

Monitoramento IoT

O módulo IoT é responsável pelo monitoramento contínuo do ambiente de armazenamento e do estoque. A solução foi prototipada na plataforma **Wokwi**, com um ESP32 conectado a um sensor DHT22 e a balanças HX711, e originalmente integrada ao Blynk (MQTT). Para o projeto, o transporte foi substituído por **HTTP POST direto à API**, mantendo intactas as regras de refrigeração automática, de alerta de estoque crítico e de leitura não bloqueante das balanças.

Componentes

Componente	Função
ESP32	Microcontrolador com Wi-Fi que executa o firmware e envia as leituras à API.
Sensor DHT22	Mede temperatura e umidade da câmara fria.
8 balanças (HX711)	Pesam as bolsas de cada tipo sanguíneo (A+, A-, B+, B-, AB+, AB-, O+ e O-).
Servo (ventoinha)	Simula a refrigeração, acionada automaticamente quando a temperatura supera 6 °C.
Buzzer	Sinaliza localmente o estoque crítico (2 bolsas ou menos de algum tipo).

Comunicação com a API

Endpoint	Corpo da requisição (JSON)	Observação
POST /iot/ambiente	{ device_id, temperatura, umidade }	Dispara o trigger que confere as faixas de 2–6 °C e 50–80 % e gera alerta.
POST /iot/balanca	{ device_id, peso_kg }	Executa a detecção de movimentação por variação de peso (0,45 kg por bolsa).

As requisições são autenticadas pelo header *x-iot-key*, gerado no Render e nunca versionado no repositório. A resposta *201* indica leitura gravada; *401*, chave incorreta; *404*, dispositivo não cadastrado; e falha de conexão (código negativo) costuma indicar que a API está em cold start. No sketch, o ciclo principal ocorre a cada 2 segundos; em operação real, o envio é periódico (a cada 30 segundos).

Limitações do Protótipo

- Somente a balança de **O+** envia dados à API; as demais funcionam localmente no sketch (resumo serial e buzzer).
- O acionamento remoto do LED de comunicado, existente no Blynk, foi removido, pois a API não implementa canal de retorno para o dispositivo.
- A API em plano gratuito hiberna após 15 minutos de inatividade; o backend deve ser aquecido antes de demonstrações.

Estatística e Indicadores

A componente estatística do projeto transforma os dados operacionais (doações e leituras de sensores) em indicadores de apoio à decisão do gestor. Cada relatório é calculado no banco de dados por uma função SQL e apresentado na aplicação web em três formas complementares: **indicadores (KPIs)**, **gráfico** e **tabela**.

Previsão de Demanda (RN-006 e RN-007)

A função *previsao_demanda_sazonal* processa a série histórica semanal de doações realizadas de um tipo sanguíneo (por padrão, as últimas 52 semanas) e projeta as próximas semanas (por padrão, 4). O modelo combina um valor de referência da série, um **índice sazonal** por semana do ano (média da semana dividida pela média global) e um termo de **tendência linear** obtido por regressão. Trata-se de uma aproximação do modelo SARIMA, viável de ser executada nativamente no PostgreSQL.

Cada projeção inclui o **intervalo de confiança de 95 %**, calculado como a previsão ± 1,96 × σ, em que σ é o desvio-padrão amostral da série semanal. O limite inferior é truncado em zero. O resultado informa, para cada semana, a demanda prevista, os limites inferior e superior e os componentes de tendência e sazonalidade.

Controle Estatístico de Processo – CEP (RN-001, RN-002 e RN-003)

A função *relatorio_cep* aplica cartas de controle às leituras de temperatura de um sensor em um período. A média (μ) e o desvio-padrão amostral (σ) são calculados sobre as próprias leituras, e os limites de controle são definidos em **μ ± 3σ**. Os limites de especificação correspondem à faixa de armazenamento do sangue total: **LIE = 2 °C** e **LSE = 6 °C**. Cada ponto é classificado conforme a tabela a seguir.

Status do ponto	Critério	Cor no gráfico
normal	Temperatura dentro dos limites de especificação e dos limites de controle.	Verde
fora_controle	Temperatura dentro da especificação (2–6 °C), mas fora de μ ± 3σ: indica tendência de degradação do processo antes do limite crítico.	Amarelo

Status do ponto	Critério	Cor no gráfico
fora_especificacao	Temperatura abaixo de 2 °C ou acima de 6 °C: risco de descarte das bolsas.	Vermelho

Estudo de Doadores (RN-008)

A função *relatorio_estudo_doador* calcula, para o período filtrado, o total de doadores, a **taxa de retorno** (percentual de doadores com duas ou mais doações), o **tempo médio entre doações** (em dias) e a distribuição por **faixa etária** (18–24, 25–34, 35–44, 45–54 e 55+), indicando quantos doadores de cada faixa retornaram.

Média de Doações

A função *relatorio_media_doacoes* informa o total de doações, a **média diária** (total dividido pelo número de dias do período), o número de **doadores únicos** e a **distribuição das doações por tipo sanguíneo**.

Resumo dos Relatórios

Relatório	Indicadores	Gráfico adotado
Média de doações	Total de doações, média diária e doadores únicos	Pizza (doughnut) da distribuição por tipo sanguíneo
Estudo de doadores	Total de doadores, taxa de retorno e intervalo médio em dias	Barras agrupadas por faixa etária (total × retornaram)
Previsão de demanda	Demanda prevista e limites de 95 % para as próximas semanas	Linha com faixa de confiança sombreada
CEP	Média, limites de controle e classificação dos pontos	Gráfico de pontos com linhas de média e limites, coloridos por status

API REST

O backend expõe **28 endpoints** versionados em */api/v1*, cobrindo autenticação, doadores, doações, estoque, IoT, alertas, campanhas, relatórios e dashboard. O contrato completo está documentado em OpenAPI (v1.9.0) e disponível de forma interativa (Swagger) em https://nosso-sangue-api.onrender.com/docs.

Principais Endpoints

Método	Rota	Descrição	Autenticação
GET	/health	Verificação de disponibilidade da API	Pública
GET	/hemocentros/:id/estoque	Estoque por tipo sanguíneo	JWT
GET	/hemocentros/:id/doadores?cpf=	Busca de doador por CPF	JWT (funcionário)
POST	/hemocentros/:id/doacoes	Registro de doação	JWT (funcionário)
POST	/hemocentros/:id/campanhas	Criação de campanha segmentada	JWT (funcionário)
GET	/hemocentros/:id/alertas?resolvido=	Lista de alertas	JWT (funcionário)
GET	/me/notificacoes	Notificações do doador autenticado	JWT (doador)
POST	/iot/ambiente	Leitura de temperatura e umidade	x-iot-key
POST	/iot/balanca	Leitura de peso da balança	x-iot-key
GET	/relatorios/media-doacoes	Média de doações no período	JWT (funcionário)
GET	/relatorios/estudo-doadores	Estudo de doadores no período	JWT (funcionário)
GET	/relatorios/previsao	Previsão de demanda por tipo sanguíneo	JWT (funcionário)
GET	/relatorios/cep	Controle estatístico de temperatura	JWT (funcionário)

Convenções

- **Versionamento:** prefixo */api/v1* em todas as rotas.
- **Erros padronizados:** formato *{ erro: { codigo } }*, com códigos como *NAO_ENCONTRADO*.
- **Validação:** toda entrada é validada com Zod antes de chegar ao banco.
- **Segurança:** JWT do Supabase nas rotas de usuários e *x-iot-key* nas rotas de dispositivos.
- **Documentação:** OpenAPI em /openapi.yaml e Swagger em /docs.

Interfaces do Sistema

O sistema possui duas interfaces, uma para cada perfil de usuário, conforme a RN-009: a aplicação web, de uso interno do hemocentro, e o aplicativo mobile, voltado ao doador.

Aplicação Web (Funcionário e Gestor)

Tela	Função
Login	Autenticação do funcionário pelo Supabase Auth.
Dashboard	Visão geral do hemocentro, com estoque por tipagem e acesso rápido às demais telas.
Estoque	Quantidade de bolsas por tipo sanguíneo, com níveis mínimo e crítico.
Câmara fria	Leituras recentes de temperatura e umidade vindas dos sensores IoT.
Alertas	Alertas pendentes e resolvidos (estoque, temperatura, umidade e sensor offline).
Doador	Busca por CPF, consulta dos dados do doador e registro da doação.
Campanha	Criação de campanha por tipo sanguíneo, título, mensagem e canal.
Relatórios	Média de doações, estudo de doadores, previsão de demanda e CEP, com filtros, indicadores, gráficos e tabelas.

Aplicativo Mobile (Doador)

Tela	Função
Login e cadastro	Cadastro e autenticação do doador.
Home	Lista de hemocentros por cidade com o respectivo nível de estoque.
Perfil	Dados pessoais, tipo sanguíneo e total de doações.
Histórico	Doações realizadas e data da próxima doação permitida.
Notificações	Campanhas dos hemocentros e avisos de que o doador já pode doar novamente.

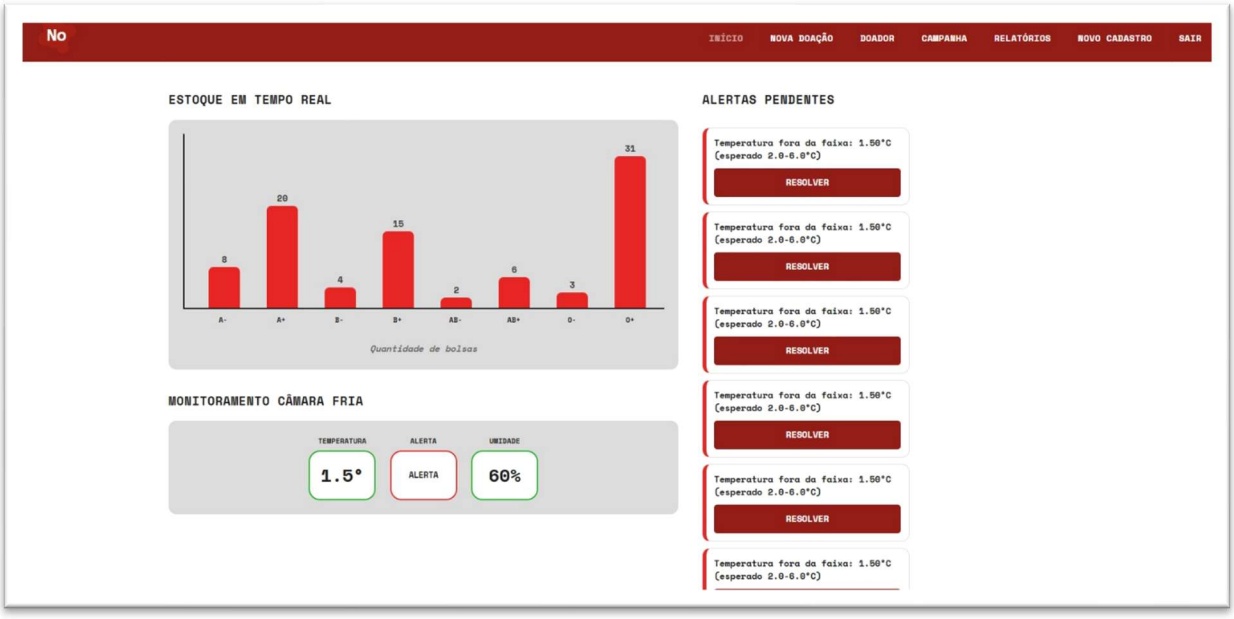


Figura 9 – Dashboard principal

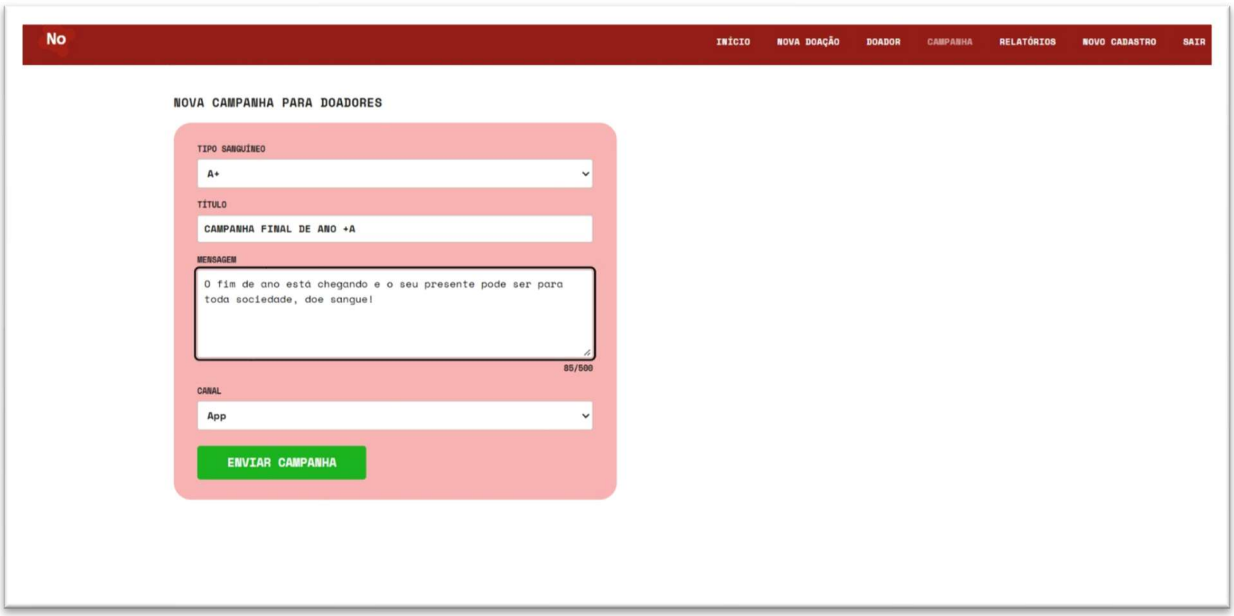


Figura 10 – Criação de Chamada

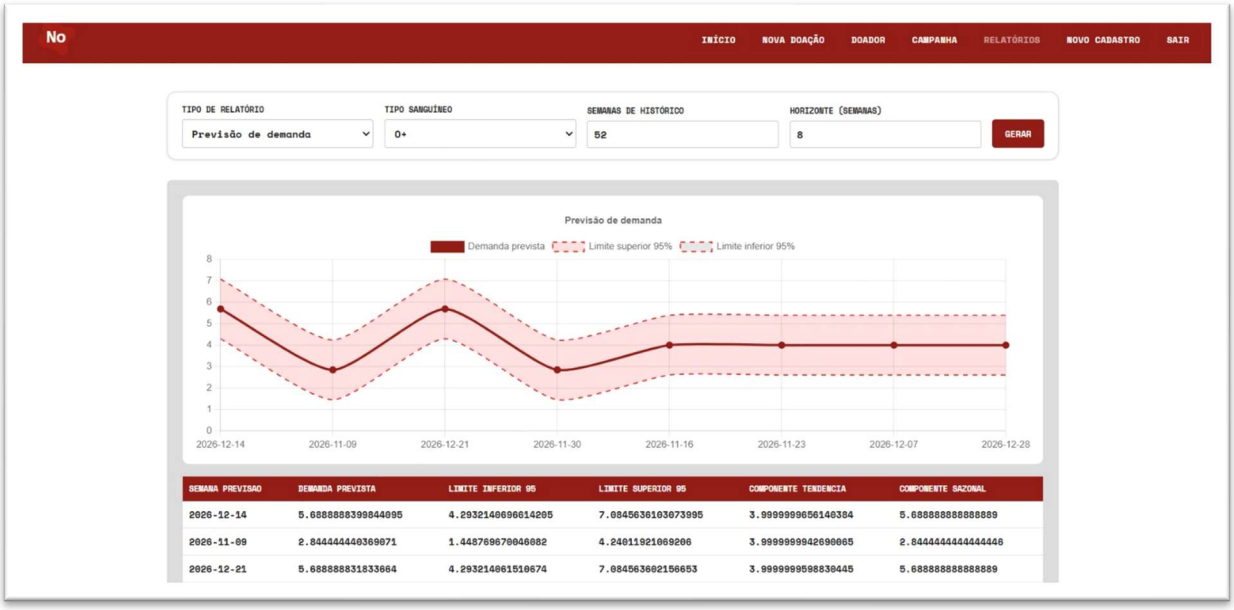


Figura 11 – Análise Estatísticas e LOGs

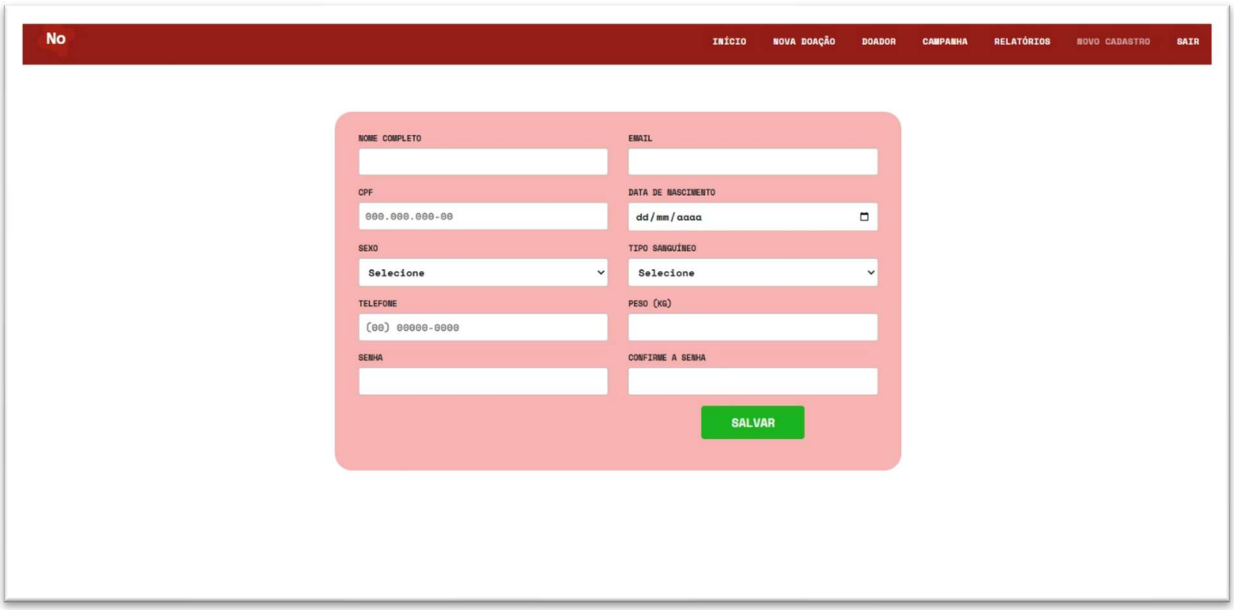


Figura 12 – Cadastro de Usuário

Segurança e Privacidade

Como o sistema trata dados pessoais e dados referentes à saúde (CPF, tipo sanguíneo e histórico de doações), a segurança foi tratada desde a concepção da arquitetura.

Medidas Técnicas

- **Autenticação:** JWT emitido pelo Supabase Auth, validado pela API em toda rota protegida.
- **Autorização em camadas:** perfis de funcionário (admin, operador, visualizador) e políticas de RLS por perfil (doador, funcionário e público).
- **Segregação de chaves:** a chave pública (*publishable*) pode estar no cliente, pois é protegida por RLS; a chave secreta (*service role*) existe somente no backend, fora do repositório.
- **Dispositivos IoT:** autenticação por chave própria (*x-iot-key*), gerada automaticamente no Render.
- **Proteção da API:** Helmet, CORS restrito por ambiente, validação com Zod, remoção do header *x-powered-by* e tratamento de erros que não expõe mensagens internas.
- **Rotação de credenciais:** procedimento documentado (rolar a chave no Supabase, atualizar o Render e validar com o smoke test).

Privacidade e LGPD

Dados referentes à saúde são considerados dados pessoais sensíveis pela Lei nº 13.709/2018 (LGPD, art. 5º, II) e exigem base legal específica para o tratamento. O projeto minimiza a coleta ao necessário para a captação de doadores, não armazena senhas e restringe o acesso aos dados de cada hemocentro por perfil. Para uso em produção, recomenda-se a inclusão de política de privacidade e de termo de consentimento no cadastro do aplicativo.

Implantação e Infraestrutura

O sistema está implantado em produção em plataformas de nuvem com plano gratuito, e o ambiente pode ser reproduzido do zero a partir do repositório.

Ambiente de Produção

Componente	Plataforma	Região	Endereço
API REST	Render (Free)	Oregon	nosso-sangue-api.onrender.com
Documentação da API	Swagger / OpenAPI	–	nosso-sangue-api.onrender.com/docs
Aplicação web	Vercel (Hobby)	Global (edge)	nosso-sangue.vercel.app
Banco e autenticação	Supabase (Free)	São Paulo	Projeto Supabase remoto
Aplicativo mobile	Expo Go / EAS Build	–	Execução local via Expo

Variáveis de Ambiente do Backend

Variável	Origem
NODE_VERSION	Fixada em 22 no render.yaml (necessária para o WebSocket nativo do supabase-js).
SUPABASE_URL	Supabase → Settings → API.
SUPABASE_ANON_KEY	Chave pública (publishable) do Supabase.
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY	Chave secreta do Supabase; somente no backend.
IOT_KEY	Gerada automaticamente pelo Render (generateValue).
CORS_ORIGIN	Lista de origens permitidas, separadas por vírgula, sem espaços e sem barra final.

Procedimento de Implantação

- **Supabase:** criar o projeto na região São Paulo, vincular o repositório (*supabase link*), aplicar as 19 migrations (*supabase db push*), executar o *seed.sql* e, em seguida, o script de dados históricos.

- **Render:** criar um Blueprint a partir do *render.yaml* e preencher as variáveis secretas no painel.
- **Vercel:** importar o repositório com diretório raiz *frontend/P-I-web*, sem comando de build.
- **CORS:** atualizar *CORS_ORIGIN* no Render com a URL gerada pela Vercel e as origens locais de desenvolvimento.
- **Usuários de teste:** criar o funcionário pela Admin API do Supabase e vinculá-lo ao hemocentro.

Problemas Comuns e Soluções

Sintoma	Causa e solução
Build falha com tsc: not found	O NODE_ENV=production ignora devDependencies; o render.yaml usa npm install --include=dev.
Erro de WebSocket nativo no runtime	O supabase-js exige Node.js 22 ou superior; fixar NODE_VERSION em 22.
Invalid API key (erro 500)	Chave do Supabase incorreta ou rotacionada; atualizar as variáveis no Render.
Bloqueio de CORS no navegador	Origem diferente do valor de CORS_ORIGIN (barra final, espaço ou http/https); corrigir e reimplantar.
Primeira requisição lenta (~30 s)	Cold start do plano gratuito do Render; aquecer com a rota /health antes de demonstrações.
Alertas não gerados no banco remoto	Leituras inseridas antes do cadastro do sensor; executar o seed.sql antes do script histórico.

Testes e Validação

A validação do sistema combina um teste automatizado de ponta a ponta nos endpoints críticos e casos de teste funcionais que reproduzem os fluxos centrais do projeto. O **smoke test** (*backend/scripts/smoke-test.sh*) verifica 12 endpoints críticos em qualquer ambiente (produção ou local) e foi executado com resultado **12/12** em 06/11/2026, no backend, no banco e na aplicação web em produção.

ID	Cenário	Entrada	Resultado esperado
CT-01	Busca de doador existente	CPF 12345678900 (Maria Silva Doadora, O+)	200 com nome, tipo sanguíneo, total de doações e última doação.
CT-02	Busca de doador inexistente	CPF não cadastrado	404 NAO_ENCONTRADO e mensagem orientando o cadastro pelo aplicativo.
CT-03	Registro de doação	Doação da doadora Maria (0 doações)	201 com data da próxima doação permitida; total_doacoes passa a 1; estoque e notificação atualizados.
CT-04	Campanha segmentada	Tipo O+, canal app	201 com total_notificados = 1 (somente a doadora O+ cadastrada).
CT-05	Notificação no aplicativo	Login da doadora no mobile	A notificação da campanha aparece na tela de notificações.
CT-06	Leitura de ambiente dentro da faixa	4,5 °C e 65 %	201 com leitura_id e nenhum alerta gerado.
CT-07	Leitura de ambiente fora da faixa	Temperatura acima de 6 °C	201 e alerta de temperatura alta, de severidade crítica, listado em Alertas.
CT-08	Chave IoT inválida	Header x-iot-key incorreto	401.
CT-09	Dispositivo não cadastrado	device_id inexistente	404.
CT-10	Movimentação pela balança	Variação de peso ≥ 0,315 kg	Movimentação de entrada ou saída registrada com origem iot_balanca.
CT-11	CORS	Requisição OPTIONS com a origem da Vercel	Header access-control-allow-origin com a origem informada.
CT-12	Relatório CEP	Sensor e período com leituras	Pontos classificados como normal, fora_controle ou fora_especificacao.

Equipe e Organização

O projeto foi desenvolvido por quatro integrantes, organizados por frentes de trabalho, com o código versionado em Git (ramificação por integrante e integração na ramificação principal) e as decisões técnicas registradas em ADRs e em documentação de apoio.

Integrante	Frente de atuação
Carolina Carneiro Silva	Monitoramento IoT (ESP32, sensores e simulação no Wokwi)
Daniel Lemos Amparado Junior	Backend (API REST), banco de dados e implantação
Guilherme Henrique Lopes	Aplicação web (front-end do funcionário)
Victor Medeiros Fidalgo	Documentação Formal do Projeto

Links do Projeto

Recurso	Endereço
API em produção	https://nosso-sangue-api.onrender.com/api/v1
Documentação interativa (Swagger)	https://nosso-sangue-api.onrender.com/docs
Aplicação web	https://nosso-sangue.vercel.app
Repositório	[INSERIR link do repositório]

Conclusão

O **Nosso Sangue** respondeu à questão-problema que originou o projeto, ao conectar a demanda dos hemocentros aos doadores interessados por meio de um ecossistema integrado: um aplicativo mobile para o doador, uma aplicação web de gestão para o hemocentro e sensores IoT que monitoram, em tempo real, o estoque e as condições de armazenamento das bolsas. A solução desloca a captação de um modelo reativo e genérico para um modelo ativo e segmentado, em que o gestor aciona apenas os doadores do tipo sanguíneo em déficit, e apoia a decisão com indicadores estatísticos.

Do ponto de vista técnico, o projeto consolidou uma arquitetura multiplataforma com uma API REST única, banco de dados com regras de negócio e segurança aplicadas na própria camada de dados e implantação em produção reproduzível. A articulação entre desenvolvimento de software, IoT e estatística (CEP, previsão de demanda e estudo de doadores) é o principal diferencial frente às soluções analisadas no benchmark, que se concentram no engajamento do voluntário.

Resultados Alcançados

- Ecossistema integrado em três frentes: aplicativo mobile, aplicação web e dispositivos IoT.
- API REST em produção com 28 endpoints e contrato OpenAPI documentado.
- Banco de dados com 19 migrations, RLS por perfil e funções atômicas para doação, campanha e leitura de balança.
- Alertas automáticos para temperatura e umidade fora da faixa de armazenamento (2–6 °C e 50–80 %).
- Quatro relatórios estatísticos: média de doações, estudo de doadores, previsão de demanda e CEP.
- Dados de demonstração (15 doadores, cerca de 180 doações e 250 leituras de sensores) e smoke test com 12 de 12 endpoints aprovados.

Limitações

- As notificações são um mock estruturado: ficam registradas e visíveis no aplicativo, mas o envio real de SMS e push depende da integração com um provedor.
- No protótipo IoT, apenas a balança de O+ envia leituras à API.
- A infraestrutura em planos gratuitos sofre cold start (cerca de 30 s) e pausa do banco após 7 dias sem uso.

Síntese Final

O quadro a seguir resume os principais elementos do projeto Nosso Sangue.

Dimensão	Síntese
Problema	Captação de sangue reativa e fragmentada: o índice de doadores no Brasil (1,6 % da população) permanece abaixo da meta, e hemocentros e doadores não se comunicam de forma direcionada.
Solução	Ecossistema integrado que liga a demanda do hemocentro aos doadores aptos, com estoque monitorado por IoT e campanhas segmentadas por tipo sanguíneo.
Público	Doadores de sangue (aplicativo mobile) e funcionários e gestores de hemocentros (aplicação web).
Diferencial	Conecta a dor logística do gestor à captação segmentada, unindo gestão de estoque, monitoramento IoT, estatística e engajamento do doador.
Plataformas	Aplicação web (HTML, CSS e JavaScript), aplicativo mobile (React Native e Expo) e dispositivos IoT (ESP32).
Backend e dados	API REST em Node.js e TypeScript (Render) e PostgreSQL com Auth e RLS (Supabase).
Estatística	Previsão de demanda sazonal com IC de 95 %, CEP da temperatura ($\mu \pm 3\sigma$) e estudos de média de doações e de retorno de doadores.
Segurança	JWT, RLS, chave de serviço restrita ao backend, chave própria para IoT, validação com Zod e Helmet.
Números	14 requisitos funcionais, 10 não funcionais, 9 regras de negócio, 12 entidades, 28 endpoints, 19 migrations, 8 tipos sanguíneos e 12 testes de fumaça.
Implantação	Produção em Render, Vercel e Supabase, com procedimento de reprodução documentado.
Próximos passos	Integração de SMS e push, oito balanças IoT, pré-triagem, certificado digital, modelo SARIMA completo e conformidade LGPD.

Referências

BRASIL. **Lei nº 10.205, de 21 de março de 2001.** Regulamenta o § 4º do art. 199 da Constituição Federal, relativo à coleta, processamento, estocagem, distribuição e aplicação do sangue, seus componentes e derivados. Disponível em: http://planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10205.htm.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018.** Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Doação de sangue.** Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/doacao-de-sangue.

HEMOCENTRO DE RIBEIRÃO PRETO. **Estoque de sangue.** Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Disponível em: https://www.hemocentro.fmrp.usp.br/canal-do-doador/estoque-de-sangue/.

DOE NO HEMOCENTRO RP. **Agendamento e questionário de elegibilidade.** Disponível em: https://doenohemocentrorp.org.br/.

PRÓ-SANGUE. **Fundação Pró-Sangue – Hemocentro de São Paulo.** Disponível em: https://www.portal.prosangue.sp.gov.br/fps.

HOSPITAL FILANTRÓPICO DE OURO PRETO. **Doação de sangue: importância e como ajudar.** Disponível em: https://www.hfoa.org.br/noticia/doacao-de-sangue-importancia-e-como-ajudar/.

ONCOLOGIA ABC. **Os benefícios para o doador de sangue no Brasil.** Disponível em: https://oncologiaabc.com.br/os-beneficios-para-o-doador-de-sangue-no-brasil/.

HYNDMAN, R. J.; ATHANASOPOULOS, G. **Forecasting: principles and practice.** 3. ed. Melbourne: OTexts, 2021.

MONTGOMERY, D. C. **Introdução ao controle estatístico da qualidade.** 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.

TITMUSS, R. M. **The gift relationship: from human blood to social policy.** London: George Allen & Unwin, 1970.

SUPABASE. **Supabase documentation.** Disponível em: https://supabase.com/docs.

RENDER. **Render documentation.** Disponível em: https://render.com/docs.

VERCEL. **Vercel documentation.** Disponível em: https://vercel.com/docs.

EXPO. **Expo documentation.** Disponível em: https://docs.expo.dev.

WOKWI. **Wokwi simulator.** Disponível em: https://wokwi.com.

CHART.JS. **Chart.js documentation.** Disponível em: https://www.chartjs.org/docs/.